

Indice

1	Concetti Introduttivi	2
1.1	Variabili Aleatorie Discrete	2
1.1.1	Esempio Pratico Completo: Lancio di due monete	3
1.2	Variabili Aleatorie Continue	4
1.3	Momenti, Dispersione e Variabili Congiunte	5
1.3.1	Valore Atteso (Media)	5
1.3.2	Varianza e Deviazione Standard	5
1.3.3	Covarianza e Correlazione	6
1.3.4	Varianza della Somma	6
1.4	Distribuzioni Notevoli	7
1.4.1	Il Concetto di Distribuzione	7
1.4.2	Distribuzioni Discrete	7
1.4.3	Distribuzioni Continue	8

Capitolo 1

Concetti Introduttivi

1.1 Variabili Aleatorie Discrete

Formalmente, una **variabile aleatoria** non è una "variabile" nel senso algebrico, ma una **funzione**.

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Questa funzione agisce come un "traduttore": prende un evento complesso o qualitativo dallo spazio campionario Ω (es. "esce Testa", "piove", "il macchinario si rompe") e lo mappa in un numero reale.

Esempio intuitivo: Se lanciamo una moneta, $\Omega = \{\text{Testa}, \text{Croce}\}$. Possiamo definire X come:

- $X(\text{Testa}) = 1$
- $X(\text{Croce}) = 0$

In questo modo abbiamo trasformato l'esito fisico in un oggetto matematico trattabile.

Definizione (V.A. Discreta). Una V.A. X è **discreta** se il suo *supporto* (l'insieme dei valori possibili) S_X è un insieme numerabile:

$$S_X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$$

Questo accade tipicamente nei processi di conteggio.

Definizione (Funzione di Massa di Probabilità (PMF)). La PMF, denotata con $p_X(x)$, ci dice come la probabilità totale (che vale 1) è distribuita sui vari punti del supporto. È l'analogo della massa fisica concentrata in punti specifici.

$$p_X(x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$$

Definizione (Funzione di Ripartizione (CDF)). La CDF, $F_X(t)$, è fondamentale perché permette di calcolare probabilità di intervalli. Per le variabili discrete, la CDF è una **funzione a gradini**.

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \sum_{x_i \leq t} p_X(x_i)$$

Proprietà fondamentali della CDF:

1. **Non decrescente:** Se $a < b$, allora $F_X(a) \leq F_X(b)$. La probabilità accumulata non può mai diminuire.

2. **Limiti:**

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$$

3. **Continuità a destra:** La funzione fa un salto in corrispondenza dei valori possibili della variabile, ma conserva il valore "nuovo" nel punto di salto.

Relazione tra CDF e PMF: La probabilità in un punto specifico è uguale all'ampiezza del "salto" della CDF in quel punto:

$$p_X(x) = F_X(x) - F_X(x^-)$$

dove $F_X(x^-)$ è il limite sinistro.

1.1.1 Esempio Pratico Completo: Lancio di due monete

Consideriamo l'esperimento del lancio di due monete equilibrate. Lo spazio campionario è $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$ (T=Testa, C=Croce). Definiamo la V.A. X come "**numero di Teste ottenute**".

1. **Mappatura ($X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$):**

- $X(CC) = 0$
- $X(TC) = 1$
- $X(CT) = 1$
- $X(TT) = 2$

I valori possibili sono $S_X = \{0, 1, 2\}$.

2. **Calcolo della PMF ($p_X(x)$):** Essendo le monete equilibrate, ogni esito elementare ha probabilità $1/4$.

- $p_X(0) = \mathbb{P}(CC) = 1/4 = 0.25$
- $p_X(1) = \mathbb{P}(TC \cup CT) = 1/4 + 1/4 = 0.50$
- $p_X(2) = \mathbb{P}(TT) = 1/4 = 0.25$

Verifica: $0.25 + 0.50 + 0.25 = 1$.

3. **Costruzione della CDF ($F_X(t)$):** Dobbiamo sommare le probabilità per tutti i valori $\leq t$.

- Per $t < 0$: $F_X(t) = 0$ (non ho ancora accumulato nulla).
- Per $0 \leq t < 1$: Ho superato solo lo 0. $F_X(t) = p_X(0) = 0.25$.
- Per $1 \leq t < 2$: Ho superato 0 e 1. $F_X(t) = 0.25 + 0.50 = 0.75$.
- Per $t \geq 2$: Ho superato tutto. $F_X(t) = 0.25 + 0.50 + 0.25 = 1$.

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 0.25 & 0 \leq t < 1 \\ 0.75 & 1 \leq t < 2 \\ 1 & t \geq 2 \end{cases}$$

1.2 Variabili Aleatorie Continue

Una V.A. X si dice **continua** se può assumere qualsiasi valore in un intervallo reale. In questo caso, la probabilità che assuma un valore esatto è nulla: $\mathbb{P}(X = x) = 0$.

Definizione (Funzione di Densità di Probabilità (PDF)). È una funzione $f_X(x)$ tale che:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

Proprietà fondamentali:

- $f_X(x) \geq 0$ per ogni x
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$

Relazione tra PDF e CDF

La CDF per variabili continue è l'integrale della densità:

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx$$

Viceversa, derivando la CDF si ottiene la densità (dove derivabile):

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

1.3 Momenti, Dispersione e Variabili Congiunte

1.3.1 Valore Atteso (Media)

Il valore atteso $\mathbb{E}[X]$ (o μ_X) è il momento primo della distribuzione e rappresenta il "baricentro" della massa di probabilità.

- **Caso Discreto:** $\mathbb{E}[X] = \sum_x x \cdot p_X(x)$
- **Caso Continuo:** $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$

Teorema del Trasferimento (LOTUS): Per calcolare il valore atteso di una funzione della variabile, $g(X)$, non serve trovare la distribuzione di $g(X)$, ma basta integrare/sommare sulla densità originale:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

(Analogo con la sommatoria per il caso discreto).

Proprietà di Linearità: L'operatore di speranza matematica è lineare. Per costanti $a, b \in \mathbb{R}$ e variabili X, Y :

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

Nota: Questa proprietà vale sempre, indipendentemente dal fatto che X e Y siano indipendenti o meno.

1.3.2 Varianza e Deviazione Standard

La varianza misura quanto i valori tendono a disperdersi attorno alla media. È definita come la media degli scarti quadratici:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2]$$

Formula operativa (di König-Huygens): Per i calcoli manuali si usa quasi sempre questa forma:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Dove $\mathbb{E}[X^2]$ (momento secondo) si calcola usando il LOTUS con $g(x) = x^2$.

Deviazione Standard (Scarto quadratico medio):

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

È utile perché ha la stessa unità di misura della variabile X .

Proprietà della Varianza:

- **Non negatività:** $\text{Var}(X) \geq 0$.
- **Invarianza per traslazione:** $\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X)$. Aggiungere una costante sposta la distribuzione ma non ne cambia la larghezza.
- **Omogeneità quadratica:** $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$. I coefficienti moltiplicativi escono al quadrato.

1.3.3 Covarianza e Correlazione

Quando abbiamo due variabili X e Y , ci interessa sapere se e come variano insieme.

Covarianza: Misura la dipendenza lineare tra due variabili.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

- $\text{Cov}(X, Y) > 0$: Le variabili tendono a muoversi nella stessa direzione.
- $\text{Cov}(X, Y) < 0$: Le variabili tendono a muoversi in direzioni opposte.
- $\text{Cov}(X, Y) = 0$: Le variabili sono **incorrelate**.

Attenzione: Se X, Y sono indipendenti $\implies \text{Cov}(X, Y) = 0$.

Il viceversa **non** è sempre vero (tranne nel caso di variabili Gaussiane congiunte).

Coefficiente di Correlazione (ρ): È la versione normalizzata della covarianza, sempre compresa tra -1 e 1:

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$$

1.3.4 Varianza della Somma

La varianza non è un operatore lineare. La formula generale per la somma di due variabili è:

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

Caso speciale (Indipendenza): Se X e Y sono indipendenti (o anche solo incorrelate), il termine di covarianza sparisce:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

(Nota che il segno tra le varianze è sempre $+$, anche se calcoliamo la varianza della differenza).

1.4 Distribuzioni Notevoli

1.4.1 Il Concetto di Distribuzione

Una **distribuzione di probabilità** è la descrizione completa di come la probabilità totale (che vale 1) è distribuita sui possibili valori di una variabile aleatoria.

In altre parole, essa risponde alla domanda: "Quali sono tutti i risultati possibili e con quale probabilità si verificano?"

Componenti essenziali:

- **Supporto:** L'insieme di tutti i valori possibili che la variabile può assumere.
- **Funzione di Probabilità:** Una regola matematica (PMF per discrete, PDF per continue) che assegna una probabilità a ciascun valore o intervallo.
- **Proprietà fondamentale:** La probabilità totale deve essere 1 (o l'integrale della densità vale 1).

Rappresentazioni equivalenti: Una distribuzione può essere descritta da:

- La **PMF** $p_X(x)$ (caso discreto) o la **PDF** $f_X(x)$ (caso continuo)
- La **CDF** $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$ (funziona sia per discrete che continue)
- I **momenti** (media, varianza, ecc.) se la distribuzione li possiede

1.4.2 Distribuzioni Discrete

Bernoulli(p)

È il mattone fondamentale. Modella un singolo esperimento con due soli esiti possibili: "Successo" (1) o "Insuccesso" (0). Si indica con $X \sim \text{Ber}(p)$.

- **PMF:** $P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$
- **Media:** $\mathbb{E}[X] = p$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = p(1 - p)$

Binomiale(n, p)

Rappresenta il numero di successi in n prove di Bernoulli **indipendenti** e **identiche**. Si indica con $X \sim \text{Bin}(n, p)$.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

- **Media:** $\mathbb{E}[X] = np$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = np(1 - p)$
- **Nota:** Se $n = 1$, la Binomiale coincide con la Bernoulli.

Geometrica(p)

Conta il numero di prove necessarie per ottenere il **primo successo** in una sequenza di prove di Bernoulli. Si indica con $X \sim \text{Geo}(p)$.

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- **Media:** $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$
- **Proprietà:** È l'analogo discreto dell'Esponenziale (ha assenza di memoria).

Poisson(λ)

Modella il numero di eventi che accadono in un intervallo di tempo o spazio fisso, quando questi eventi sono rari e indipendenti. Si indica con $X \sim \text{Poi}(\lambda)$.

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- **Media:** $\mathbb{E}[X] = \lambda$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \lambda$
- **Proprietà additiva:** Se $X \sim \text{Poi}(\lambda_1)$ e $Y \sim \text{Poi}(\lambda_2)$ indipendenti, allora $X + Y \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

1.4.3 Distribuzioni Continue

Uniforme(a, b)

La variabile assume valori equiprobabili in un intervallo limitato. Usata spesso per modellare l'ignoranza totale o errori di arrotondamento. Si indica con $X \sim \mathcal{U}(a, b)$.

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad F_X(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad \text{per } x \in [a, b]$$

- **Media:** $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Esponenziale(λ)

Modella il tempo di attesa fino al verificarsi del prossimo evento in un processo di Poisson. Si indica con $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad \text{per } x \geq 0$$

- **Media:** $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- **Assenza di Memoria:** $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$. Il fatto di aver già aspettato un tempo s non cambia la probabilità di dover aspettare ancora t .

Normale (Gaussiana) $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Si indica con $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

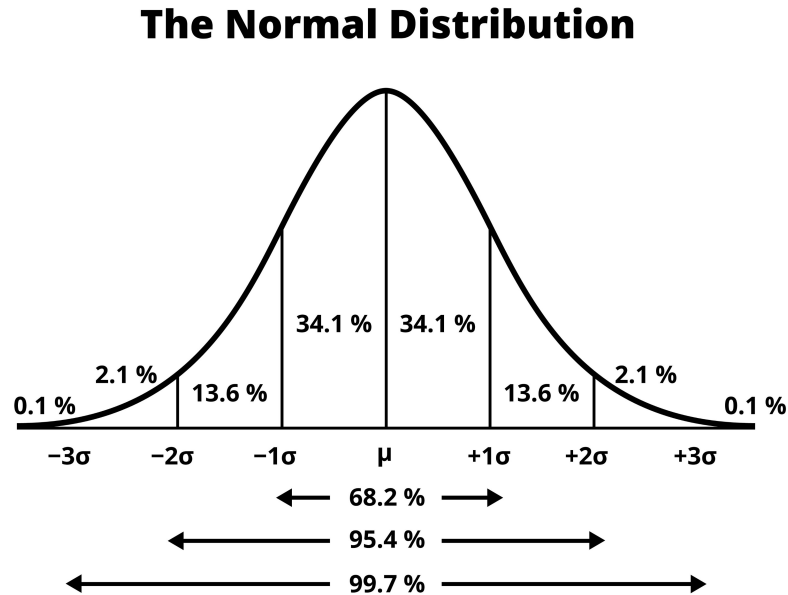


Figura 1.1: Distribuzione Gaussiana: Curva a Campana

La distribuzione fondamentale in statistica. È simmetrica a forma di campana.

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- **Media:** $\mathbb{E}[X] = \mu$ (indica la posizione del picco)
- **Varianza:** $\text{Var}(X) = \sigma^2$ (indica la larghezza della campana)

Proprietà Fondamentali della Normale:

1. **Trasformazione Lineare:** Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora $Y = aX + b$ è ancora normale:

$$Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

2. **Standardizzazione:** La variabile standardizzata Z ha media 0 e varianza 1:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

La CDF di Z si indica spesso con $\Phi(z)$ ed è tabulata.

3. **Somma:** La somma di normali indipendenti è ancora normale. $X + Y \sim \mathcal{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$.

FUNZIONE GAMMA Γ

È L'ESTENSIONE DEL FATTORIALE AI NUMERI REALI E COMPLESSI

DEF: $\forall \alpha > 0 \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$

PROP 1: LEGAME COL FATTORIALE

$$\forall n \in \mathbb{N}^+ \quad \Gamma(n) = (n-1)!$$

PROP 2: RICORSIVITÀ

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \cdot \Gamma(\alpha)$$

DISTRIBUZIONE BETA

LA PDF (DENSITA' DI PROBABILITA') PER UNA VARIABILE $0 \leq x \leq 1$ E

$$f(x, \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} \quad \leftarrow \text{SE INTEGRO QUESTO OTTIENGO 1}$$

α : NUMERO DI SUCCESSI OSSERVATI

β : NUMERO DI FALLIMENTI

$B(\alpha, \beta)$: FUNZIONE BETA

DEF:
$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

$$\Rightarrow f(x, \alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$$

VALOR ATTESO

$$E[x] = \int_0^1 x \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta)} x^{\alpha} (1-x)^{\beta-1} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\alpha \Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha + 1) \Gamma(\beta) (\alpha + \beta)} x^{\alpha} (1-x)^{\beta-1} dx$$

= 1

$$= \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \int_0^1 \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha + 1) \Gamma(\beta)} x^{\alpha} (1-x)^{\beta-1} dx$$

$$= \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

DEVO OTTENERE UNA
BETA CON ESPOLENTE
 x^{α} . I PARAMETRI DEVONO

DIVENTARE: $\alpha \rightarrow \alpha + 1$

$\beta \rightarrow \beta$

$\alpha + \beta \rightarrow (\alpha + 1) + \beta$

SI USA LA REGOLA

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(\alpha + \beta + 1) = (\alpha + \beta) \Gamma(\alpha + \beta)$$

$$E[x^2] = \int_0^1 x^2 \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha+1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

$$= \int_0^1 \frac{\Gamma(\alpha+\beta+2) \alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta) \Gamma(\alpha+2) \Gamma(\beta)} x^{\alpha+1} (1-x)^{\beta-1} dx$$

$$= \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)} \boxed{\int_0^1 \frac{\Gamma(\alpha+\beta+2)}{\Gamma(\alpha+2) \Gamma(\beta)} x^{\alpha+1} (1-x)^{\beta-1} dx} = 1$$

$$= \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)}$$

$$\alpha \rightarrow \alpha+2$$

$$\beta \rightarrow \beta$$

$$\alpha+\beta \rightarrow \alpha+\beta+2$$

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha+2) &= (\alpha+1) \Gamma(\alpha+1) \\ &= \alpha(\alpha+1) \Gamma(\alpha) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha+\beta+2) &= (\alpha+\beta+1) \Gamma(\alpha+\beta+1) \\ &= (\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta) \Gamma(\alpha+\beta) \end{aligned}$$

IN GENERALE:

$$E[X^{k+1}] = \frac{\alpha + k}{\alpha + \beta + k} E[X^k]$$

$$E[X^k] = \frac{(\alpha)_k}{(\alpha + \beta)_k}$$

DOVE $(x)_k = x(x+1) \cdot \dots \cdot (x+k-1)$

VARIANZA

$$\text{VAR}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)} - \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\right)^2$$

$$= \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+\beta) - \alpha^2(\alpha+\beta+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)^2} = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$$

CHI-QUADRO χ_k^2

UNA χ_k^2 CON k GRADI DI LIBERTÀ

$$Q = \sum_{i=1}^k Z_i^2 \sim \chi_k^2 \quad \text{DOVE } Z_i \sim N(0, 1)$$

VALOR ATTESO: $IE[\chi_k^2] = IE\left[\sum_{i=1}^k Z_i^2\right] = \sum_{i=1}^k IE[Z_i^2] = k$

VARIANZA: $VAR[\chi_k^2] = 2k$

PER $k > 30/50$, LA CHI-QUADRO SI COMPORTA COME UNA NORMALE,
QUINDI

$$\text{SE } k \rightarrow \infty, \chi_k^2 \approx N(\mu = k, \sigma^2 = 2k)$$

NOTA: $\chi_k^2 \sim \Gamma\left(\alpha = \frac{k}{2}, \beta = 2\right)$

ESEMPIO

$$\text{Si } A \quad m = 100 \Rightarrow \chi^2_{100} \sim N\left(\underset{\mu}{100}, \underset{\sigma^2}{200}\right)$$

$$E[\chi^2_{100}] = 100 \quad \text{VAR}[E[\chi^2_{100}]] = 200$$

$$\Rightarrow \sigma : \text{DEVIAZIONE STANDARD: } \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{200} \approx 14,14$$

DISTRIBUZIONE GAMMA

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$$

$$f_x(x, \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^{\alpha}} \mathbb{1}_{[0, \infty)}(x)$$

VALORE ATTESO

$$E[X] = \int_0^{+\infty} \frac{x x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^{\alpha}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^{\alpha}} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{\alpha \cdot x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} \beta}{\Gamma(\alpha+1) \beta^{\alpha+1}} dx = \alpha \beta \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha+1) \beta^{\alpha+1}} dx = \alpha \beta$$

$$\Gamma(\alpha+1, \beta)$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha) \rightarrow \frac{1}{\Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\Gamma(\alpha+1)}$$
$$\beta^{\alpha+1} = \beta \cdot \beta^{\alpha} \rightarrow \frac{1}{\beta^{\alpha}} = \frac{\beta}{\beta^{\alpha+1}}$$

$$\begin{aligned}
 E[X^2] &= \int_0^{+\infty} \frac{x^2 x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^\alpha} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha+1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^\alpha} dx \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha+1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha+2) \beta^{\alpha+2}} \cdot \alpha \beta^2 (\alpha+1) dx \\
 &= \alpha (\alpha+1) \beta^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Gamma(\alpha+2) &= (\alpha+1) \Gamma(\alpha+1) \\
 &= (\alpha+1) \alpha \Gamma(\alpha)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{(\alpha+1) \alpha}$$

$$\beta^{\alpha+2} = \beta^\alpha \cdot \beta^2$$

$$\Rightarrow \beta^\alpha = \frac{\beta^{\alpha+2}}{\beta^2}$$

VARIANZA

$$VAR[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \alpha (\alpha+1) \beta^2 - \alpha^2 \beta^2 = \alpha^2 \beta^2 + \alpha \beta^2 - \alpha^2 \beta^2 = \alpha \beta^2$$

$$E[X^k] = \alpha (\alpha+1) \cdots (\alpha+k-1) \beta^k$$

NOTA: PER $\alpha = 1$ SI HA LA LEGGE ESPOENZIALE

$$f_X(x) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}$$

PER $\alpha = \frac{n}{2}$ e $\beta = 2$ SI HA LA CHI-QUADRO CON n GRADI DI LIBERTÀ.

$$f_{\chi_n^2} = \frac{x^{n/2-1} e^{-\frac{x}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2}) 2^{n/2}}$$